腭裂术后语音障碍患儿的语音清晰度及言语康复治疗效果分析

张春光[1]，赵志宇[1]，么 远[1]，王 琛[2]，卢 娜[1]，陈 晖[1]
(1. 华北理工大学附属医院口腔科，河北 唐山 063000；2. 华北理工大学冀唐学院图书馆，河北 唐山 063210)

[摘要] 目的：探讨腭裂(cleft palate，CP)术后嗓音障碍(voice disorder，VD)患儿的语音特点及言语康复治疗效果。**方法：**选取我院2018年1月—2018年12月收治的40例行CP修复术的患儿，所有患儿均在CP修复术后1个月接受言语康复治疗，对比言语康复治疗前后/a/音声学特点参数和临床疗效。**结果：**腭裂修补术后，患儿经言语康复治疗后，其发/a/音时的基频(F_0)值，与治疗前差异无统计学意义(t=0.661，P>0.05)；言语康复后，谐噪比(harmonic-noise ratio，HNR)值明显大于治疗前，标准化噪声能量(normalized noise energy，NNE)、振幅微扰(Shimmer)、基频微扰(Jitter)值明显小于治疗前(t=1.690、3.974、2.287、24.558，P<0.05)；言语康复治疗前，重度VD患儿语音清晰度(phonetic intelligibility，PI)明显低于轻度患儿(F=3.452，P<0.05)，治疗后，不同程度术后VD患儿PI值均显著提升，组间对比，差异无统计学意义 (F=1.153，P>0.05)。CP术后重、中、轻度VD患儿临床治疗有效率分别为88.89%、100.00%、100.00%。**结论：**CP修复术后常存在VD，言语康复治疗可有效提升CP患儿嗓音音质；临床应重视腭裂术后的VD训练。

[关键词] 腭裂； 腭裂修复术； 嗓音障碍； 语音特点； 言语康复
[中图分类号] R782 **[文献标志码]** B DOI: 10.3969/j.issn.1005-4979.2021.05.009

Acoustic analysis of phonetic intelligibility and speech rehabilitation in children with cleft palate after palatoplasty

ZHANG Chunguang[1], ZHAO Zhiyu[1], YAO Yuan[1], WANG Chen[2], LU Na[1], CHEN Hui[1]
(1. Department of Stomatology, North China University of Science and Technology Hospital, Tangshan 063000, Hebei Province; 2. School Library, Jitang College, North China University of Science and Technology, Tangshan 063210, Hebei Province, China)

[Abstract] Objective: To investigate the voice characteristics and the effect of speech rehabilitation in children with voice disorder (VD) after cleft palate (CP) plastic surgery. **Methods:** We selected 40 children who underwent CP repair in our hospital (January 2018 to December 2018), and all of them received speech rehabilitation one month after CP repair. The /a/ sound acoustic characteristic parameters and clinical efficacy were compared before and after speech rehabilitation treatment. **Results:** After the CP plastic surgery, there was no significant difference in the F_0 value of /a/ sound before and after the speech rehabilitation (t=0.661, P>0.05). After speech rehabilitation, the harmonic-noise ratio(HNR) value was significantly higher than that before treatment, and the normalized noise energy (NNE), amplitude perturbation (Shimmer) and fundamental frequency perturbation (Jitter) values were significantly lower than those before treatment (t=1.690, 3.974, 2.287, 24.558, P<0.05); before speech rehabilitation treatment, the phonetic intelligibility(PI) value of children with severe VD was significantly lower than that of children with mild VD (F=3.452, P<0.05). After treatment, the PI value of children

收稿日期： 2020-07-07 **修回日期：**2021-03-09
基金项目： 河北省卫生健康委员会河北省医学科学研究青年科技课题(20191158)
作者简介： 张春光(1982—)，男，河北唐山人，主治医师，硕士. E-mail: zkufae@163.com
通信作者： 赵志宇，副主任医师. E-mai: tszzygl@163.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

with different postoperative VD severity increased significantly, and there was no difference among the groups (F=1.153, P>0.05). The effective rates of clinical treatment for severe, moderate and mild children were 88.89%, 100.00% and 100.00% respectively. **Conclusions:** VD often exists after CP palatoplasty, and speech rehabilitation can effectively improve the voice quality of children with CP. VD training after CP surgery should be emphasized in clinical practice.

[Keywords] cleft palate; cleft palate repair; voice disorder; phonetic features; speech rehabilitation

嗓音障碍(voice disorder,VD)是指因肌肉运动异常、听力障碍、构音器官结构缺陷、神经性异常等造成语音音质、音调、响度降低,而不能正确发音的言语障碍性疾病[1]。腭裂(cleft palate,CP)术后,构音器官功能缺陷引起 VD,其在临床上常见且严重。数据统计显示, 欧洲每千名新生儿中就存在 1.38 名 CP 患儿,我国 CP 患病率为 0.18%,且正在逐年上升[2]。虽然,目前 CP 患儿可通过外科手术对发音解剖结构进行重建,但构音器官结构正常并不表示语言功能也正常。研究显示,40%~60%的患儿在 CP 术后仍然存在不同程度的 VD,20%~30%存在不同程度腭咽闭合功能不全, 旁人不易听懂其言语[3]。Prathanee 等[4]的研究显示,CP 患儿术后因代偿性构音和异常,形成不良发音习惯而引起 VD。同时,相关研究显示,CP 患儿术后因异常语音,导致说话不清而受到外界嘲笑, 从而产生自卑和社会退缩心理,严重影响其身心健康[5]。因此,有必要在 CP 术后进行言语康复的嗓音训练,以纠正其术后形成的不良嗓音习惯,提升发音质量,降低 VD 发生概率。本研究对 CP 术后言语康复治疗后嗓音声学特点的相关参数进行初步探究, 皆在为 CP 术后患儿言语康复治疗提供有力的证据。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取 2018 年 1 月至 2018 年 12 月间我院收治的 40 例行 CP 修复术的患儿,其中,男性 20 例,女性 20 例;年龄 5~8 岁,平均年龄(6.24±1.11)岁;身高 106~131 cm, 平均 (122.54±4.27) cm; 体质量 20.5~28.0 kg,平均(24.51±2.62) kg。纳入标准:①单侧Ⅱ度、单侧Ⅲ度或单侧完全腭裂者;②无舌系带过短者;③无听觉、智力、言语障碍史者;④术后复查无复裂或穿孔者;⑤患儿家属均知情并同意本研究;⑥未接受过嗓音治疗者。排除标准:①依从性差,不能配合训练和评估者;②广泛发育障碍者;③伴有面部其他畸形者;④术后腭瘘、上腭穿孔等并发症者;⑤测试期间伴发上呼吸道感染等可影响嗓音功能的疾病。本研究经我院伦理委员会批准(批准号:20171203241)。

1.2 方法

根据胡明芳等[6]建立的标准,将 CP 患儿术后 VD 严重程度进行评定。重度:存在腭咽闭合功能不全,需反复试问才能了解其会话内容;中度:伴有腭咽闭合功能不全,不易理解大多数会话内容;轻度:伴有轻度鼻腔音和侧化、腭化调音。言语康复治疗师根据 CP 患儿术后语音清晰度(PI)和具体情况制订言语康复训练计划,0.5 h/次,2 次/d,6 个月为 1 个疗程,于术后 1 个月后进行训练,训练强度由易到难。根据 PI 等级确定言语康复疗程:重度,2~3 个疗程;中度,1~2 个疗程;轻度,1 个疗程。

1.2.1 腭咽闭合功能训练 ①干呕法: 指导患儿张嘴,将软腭向后上抬起,通过模仿恶心、呕吐动作,尽可能使软腭靠近咽侧、后壁,促进腭咽软组织张力提升。②节制呼气功能训练:指导患儿深呼吸,再屏气吹水泡、气球,尽可能后移软腭,避免鼻漏气,促进口腔内压力提升。③推掌法:指导患儿双手置于桌面, 两只手掌相互力推或向桌面下推, 同时发/a/声,包括/ka/、/ha/、/da/、/ma/、/pa/音。

1.2.2 唇舌活动训练 ①咂嘴:双唇吸紧后骤然分离,发出啵啵声。②撅唇:通过撅嘴唇、平唇嘬出声音,由慢至快,发出嘟嘟声音,并将嘴唇贴紧手臂皮肤,发出噗噗声。③舌下位:保持张开口型,用舌尖抵住齿龈,尽可能用力,反复进行。④弹舌:指导患儿将舌头抵住上颚,再迅速分离,发出嘚嘚声。⑤双唇夹纸片: 指导患儿用双唇将薄纸片一角夹紧,然后于其对角逐渐用力向外拉, 促进其灵活度的提升,降低唇舌代偿发音。

1.2.3 下颌骨稳定训练 ①指导患儿保持/a/音口型,10 s 后闭合;②指导患儿嘴唇微张,放置 1 根筷子,初始在两端放置硬币,保持平衡时间>10 s。

1.2.4 语音训练 通过一对一的方式,指导患儿练习音素(a、u、h、ng、o、t、p)、音节(单音节 te、ta、ti 等

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和双音节tai、tao、tiao等)、词语、短句、会话,按发音闭塞音(g、d、b、k、t、p、k′、t′、p′)、摩擦音(r、sh、s、x、h、f)、塞擦音(q、j、ch、zh、c、z),由简至难,训练期间治疗师与患儿家属积极配合,使患儿从常规治疗逐步过渡至强化治疗。

1.3 观察指标

记录本组CP患儿言语康复治疗前后/a/音声学特点参数、PI值及临床疗效。

1.3.1 /a/音声学特点参数 ①筛选条件:使用vocal assessment软件测试程序,滤波器选择egg通道,环境噪声<40 dB SPL;由于术后CP患儿同正常儿童的口鼻腔形态有明显差异,为使CP患儿声带振动特性分析更加客观,需降低共鸣腔形成造成的影响;以喉部采集信号的电声门图为客观测量方式,在甲状软骨V角放置录音电极,采样参数为滤波5K,麦克风25 dB,频率44 100 Hz。②采集:指导患儿自然发/a/音,使用vocal assessment软件分析并提取谐噪比(HNR)、标准化噪声能量(NNE)、振幅微扰(Shimmer)、基频微扰(Jitter)、基频(F_0)等电声门图参数。

1.3.2 PI值 参考闵志云等[7]拟定的PI值评估标准:分别于康复治疗前和结束后使用CSL 4500b型语音分析系统(美国凯益宾得公司)采集患儿的语音样本,PI字表(表1)由王国民等[8]建立。由3名从事CP语言临床研究的专业人员审听,评估其语谱图,若判断不一致则再次审听,达到一致结果。取3名研究人员判断的平均值进行计算,分值为0~100分,得分越高表示PI越高。

1.3.3 临床疗效 参考闵志云等[7]的评估标准拟定。无效:VD纠正<50%,发音仍然不清晰;有效:VD纠正达50%~90%,发音不清得到明显改善;显效:VD纠正>90%,发音基本正确,可正常交流。临床治疗有效率=(有效例数+显效例数)×100%。

表1 语音清晰度字表

Table 1 PI word list

波	白	杯	报	本	怕	表	票	不	夫
门	忙	没	法	朋	走	词	在	宿	坐
三	四	字	德	到	他	大	地	点	对
哪	你	路	女	绿	了	来	里	两	题
志	这	中	吃	产	村	程	住	说	春
是	少	授	上	日	生	人	睡	剧	去
向	熊	七	小	先	进	京	学	泉	裙
几	家	介	九	见	观	光	快	哭	画
客	和	个	工	国	银	迎	用	五	我
埃	二	一	也	要	有	喂	晚	翁	语

1.4 统计学处理

选用SPSS 26.0统计学软件,计量资料以均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示,符合正态分布采用t或F检验,不符合正态分布采用秩和检验;计数资料以百分比(%)表示,χ^2检验;$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 言语康复治疗前后患儿/a/音声学特点参数对比

CP患儿言语康复治疗后,/a/音HNR值明显提高,NNE、Shimmer、Jitter值明显降低($P<0.05$),而F_0值之间差异无统计学意义($P>0.05$)。详见表2。

2.2 不同程度术后VD患儿PI值对比

治疗前,重度VD患儿PI值明显低于轻度VD患儿($P<0.05$);治疗后,不同程度术后VD患儿PI值均显著提升($P<0.05$),组间对比差异无统计学意义($P>0.05$)。详见表3。

2.3 不同程度术后VD患儿临床疗效对比

重、中、轻度患儿临床治疗有效率分别为88.89%、100.00%、100.00%,组间对比差异无统计学意义($P>0.05$)。详见表4。

表2 言语康复治疗前后患儿/a/音声学特点参数对比($\bar{x}\pm s$)

Table 2 Comparison of /a/ sound acoustic characteristic parameters of children before and after speech rehabilitation ($\bar{x}\pm s$)

时间	例数	/a/音声学特点参数				
		HNR	NNE/dB	Shimmer/%	Jitter/%	F_0/Hz
治疗前	40	21.25±3.53	−16.02±2.52	2.65±0.18	0.52±0.02	260.28±4.94
治疗后	40	22.64±3.82①	−18.53±3.10①	2.55±0.21①	0.38±0.03①	259.57±4.67
t值		1.690	3.974	2.287	24.558	0.661
P值		0.048	0.000	0.013	0.000	0.255

①表示$P<0.05$,与治疗前比较。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 不同程度术后 VD 患儿 PI 值对比($\bar{x}\pm s$)

Table 3 Comparison of PI values in children with different postoperative VD severity($\bar{x}\pm s$)

严重程度	例数	PI 值		t 值	P 值
		治疗前	治疗后		
重度	18	36.54±12.04②	87.46±5.14①	16.502	0.000
中度	9	41.35±16.02	89.66±5.42①	8.570	0.000
轻度	13	46.68±14.94	90.03±4.63①	8.315	0.000
F 值	–	3.452	1.153		
P 值	–	0.042	0.327		

①表示 $P<0.05$,与治疗前比较;②表示 $P<0.05$,与治疗前轻度患儿比较。

表 4 不同程度术后 VD 患儿临床疗效对比[n(%)]

Table 4 Comparison of clinical efficacy of different postoperative VD severity [n(%)]

严重程度	例数	临床疗效			有效率/%
		无效	有效	显效	
重度	18	2(11.11)	3(16.67)	13(72.22)	88.89(16/18)
中度	9	0	1(11.11)	8(88.89)	100.00(9/9)
轻度	13	0	0	13(100.00)	100.00(13/13)
χ^2 值					1.712
P 值					0.492

3 讨论

CP 是新生儿常见畸形,主要因结构缺失导致,可引起腭咽闭合不全,给患儿正常发音造成影响。研究显示,相比正常人软腭功能和形态,单侧完全性唇裂加牙槽裂患儿的构成比存在显著差异[9]。同时相比正常人,CP 患儿的牙齿结构、数量、位置、形态、大小等出现异常的概率更大,并常伴有喂养、听力、语言甚至心理等方面的障碍,给其身心健康造成严重影响[10]。目前,临床主要通过外科手术治疗 CP,为其建立正常的腭咽闭合功能条件和解剖结构,以改善 CP 患儿言语和饮食等生理功能。但 CP 修复术后患儿常存在构音和嗓音障碍,表现为以下几种形式:①代偿性构音或构音障碍;②口辅助压力降低,辅音省略;③声音共振存在异常,发高鼻音时发元音;④发音时鼻漏气[11]。因此,患儿在 CP 修复术后还需接受言语康复治疗,以促进其正常交流。同时,易爱文等[12]的研究显示,CP 患儿术后构音和嗓音障碍主要是由于其存在软腭解剖结构异常或缺陷,鼻漏气口辅助压力不足,当需要腭、舌参与发音或发高压力辅音时,不能通过正常的构音方式进行,所以在发声练习的过程中会习得靠近声带构音部位咽、喉或由声带进行构音,即咽塞音、声门塞音等代偿性构音模式,极大地增加了其声带负荷,所以常出现 VD。研究显示,CP 患儿术后因代偿性构音异常,引起不良发音而出现嗓音障碍,同时由于代偿的位置靠近喉室、声带,可进一步加重 CP 患者的声带结构性病变和嗓音音质问题[13]。此外,郭媛等[14]的研究显示,在婴儿时期,CP 患儿的声带发育就已经受到影响。因此,患儿的声带结构和形态与正常儿童存在差异。陈贵等[15]的研究也报道了同样的观点。由此提示,CP 修复术后构音障碍引起声带滥用,可持续影响成年后嗓音。我们认为,除了常规的言语康复治疗外,还应给予嗓音训练,以纠正 CP 修复术后患儿因咽塞音、声门塞音等代偿性构音方式引起的不良嗓音习惯,促进嗓音质量提升,降低近远期 VD 发生率。

目前,国内外对 CP 患者术后言语康复治疗的研究较多,但多集中于腭咽闭合、腭裂语音特征等构音方面,尽管有部分学者对 CP 术后嗓音声学特点进行了相关研究,但鲜有研究评估报道 CP 术后言语康复治疗后嗓音音质情况。基于此,我们进行了该项研究。F_0、HNR、NNE、Shimmer、Jitter 与噪声干扰、声门闭合程度及声带振动稳定性和规律性有密切关系,为嗓音特点研究的常用参数[2]。F_0 与声带紧张度、单位质量、长度、厚度等特性有关。研究显示,CP 患儿因存在代偿性构音,所以常出现声带小结,导致声带单位质量增加或出现器质性病变[16]。本研究显示,言语康复治疗后,患儿/a/音声学 F_0 值与术前比较无明显变化($P>0.05$)。分析原因,可能与本组患儿均在 CP 修复术后不久进行的言语康复治疗,时间较短,即使有代偿性构音存在,也没有明显的器质性变化有关,故 F_0 值变化不显著。HNR 为声波中噪声能量与谐波能量的比值,可反映声门闭合程度和声带振动方式;NNE 为发声过程中声门漏气产生的扰动噪声程度,与 HNR 一样可反映声门闭合程度[17]。CP 患儿的声带振动规律性相比普通儿童较差,因此在发声时存在声门闭合问题,主要表现为大嗓音噪声能量,还可伴有气息音。梁峻波等[18]的研究显示,CP 患儿由于异常的构音习惯导致其发声时伴有杂音,导致噪声能量偏大。本研究结果显示,言语康复治疗后,患儿/a/音声学 HNR 值明显提高,NNE 值明显降低($P<0.05$),提示言语康复治疗能有效改善患儿的嗓音功能协调性。Shimmer 与 Jitter 是指声带各振动周期间振幅变化扰动与频率变化扰

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动，可反映声带振动的规律性，vocal assessment 电声门图模块建议的正常值分别 0~2 与 0.00~0.05[19]。本研究结果显示，言语康复治疗后，患儿/a/音声学 Shimmer 和 Jitter 值明显降低（$P<0.05$），提示言语康复治疗能有效提高患儿声门闭合度，改善发音稳定性，进而改善嗓音音质。结果显示，治疗前，重度 VD 患儿 PI 值明显低于轻度 VD 患儿（$P<0.05$），治疗后，不同程度术后 VD 患儿 PI 值均显著提升，组间对比无差异（$P>0.05$），提示 CP 修复术后，不同程度 VD 患儿的语音清晰度不一，而康复治疗后均可达到相同的语音清晰度，分析其原因，可能与本研究根据不同程度 VD 选择了不同康复治疗的疗程有关，这也提示重度 VD 患儿应增加治疗疗程。同时，结果显示，重、中、轻度患儿临床治疗有效率组间对比无差异（$P>0.05$），共有 2 例无效病例，分别由于路途遥远与自我管理训练不足导致，由此提示言语康复治疗是有效的嗓音训练方法，同时腭裂术后 VD 训练是一个漫长的过程，须坚持不懈方可获得满意效果。

综上所述，CP 修复术后常存在 VD，通过言语康复治疗可有效提升 CP 患儿嗓音音质，临床应重视腭裂术后 VD 训练。

参考文献：

[1] Amberger P. Voice disorder in children: What can be done?[J]. Rev Med Suisse, 2020, 16(717): 2348-2350.

[2] Villafuerte-Gonzalez R, Valadez-Jimenez VM, Hernandez-Lopez X, et al. Acoustic analysis of voice in children with cleft palate and velopharyngeal insufficiency[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015, 79(7): 1073-1076.

[3] 何艳瑛, 张胜, 王铠, 等. 腭裂术后构音障碍患者音韵历程的初步分析[J]. 临床口腔医学杂志, 2016, 32(10): 594-598.

[4] Prathanee B, Seepuaham C, Pumnum T. Articulation disorders and patterns in children with a cleft [J]. Asian Biomed, 2014, 8(6): 699-706.

[5] Patjanasoontornm N, Wongniyom K, Pradubwong S, et al. A relationship between nasolabial appearance and self-esteem in adolescent with repaired cleft lip and cleft palate at Khon Kaen University Cleft Center[J]. J Med Assoc Thai, 2014, 97(Suppl 10): S49-S52.

[6] 胡明芳, 李峰, 徐丽娜, 等. 腭裂术后舌根音异常患者的语音特点及康复训练[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2017, 25(4): 369-374.

[7] 闵志云, 李峰, 徐丽娜, 等. 腭裂术后塞音构音障碍患者的语音特点及康复训练[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2019, 27(5): 472-476.

[8] 王国民, 朱川, 袁文化, 等. 汉语语音清晰度测试字表的建立和临床应用研究[J]. 上海口腔医学, 1995, 4(3): 125-127.

[9] 杨雨楠, 王虎, 游梦, 等. 单侧完全性唇裂伴完全性牙槽突裂患者软腭形态及腭咽闭合功能研究[J]. 临床口腔医学杂志, 2018, 34(8): 476-479.

[10] Stock NM, Feragen KB, Rumsey N. Adults′ narratives of growing up with a cleft lip and/or palate: Factors associated with psychological adjustment[J]. Cleft Palate Craniofac J, 2016, 53(2): 222-239.

[11] 林珍萍, 陈卓铭, 李钰嫦, 等. 功能性构音障碍和构音障碍伴语言发育迟缓儿童辅音错误模式的研究[J]. 康复学报, 2019, 29(6): 10-15.

[12] 易爱文, 常燕群, 李贤英, 等. 针刺对腭裂术后语音障碍患儿语音声学影响的研究[J]. 中国康复医学杂志, 2018, 33(2): 218-220.

[13] Berggren KN, Hung M, Dixon MM, et al. Orofacial strength, dysarthria, and dysphagia in congenital myotonic dystrophy[J]. Muscle Nerve, 2018, 58(3): 413-417.

[14] 郭媛, 舒茂国, 张军, 等. 情景教学法在唇腭裂婴幼儿术后喂养中的应用[J]. 中国医药导报, 2018, 15(7): 169-172.

[15] 陈贵, 许天民. 唇腭裂患儿下颌骨三维稳定结构的探索：从 8 岁到 12 岁[J]. 中华口腔正畸学杂志, 2019, 26(1): 17-21.

[16] Aydinli FE, Özcebe E, Kulak Kayikçi ME, et al. Investigating the effects of glottal stop productions on voice in children with cleft palate using multidimensional voice assessment methods[J]. J Voice, 2016, 30(6): 763.e9-763.e15.

[17] 汪世浩, 刘根久. 支撑喉镜联合鼻内镜下内侧微瓣法切除声带息肉对嗓音声学指标的影响[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(5): 619-621,624.

[18] 梁峻波, 张艳丽, 万勤, 等. 7~10 岁完全性腭裂儿童术后嗓音特点研究[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2015, 71(4): 280-283.

[19] Lovato A, Barillari MR, Giacomelli L, et al. Predicting the outcome of unilateral vocal fold paralysis: A multivariate discriminating model including grade of dysphonia, jitter, shimmer, and voice handicap index-10[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2019, 128(5): 447-452.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net